



Universidade Federal
do Rio de Janeiro

Escola Politécnica

MINERVAMESH: UMA PLATAFORMA WEB PARA SIMULAÇÕES NUMÉRICAS EM ENGENHARIA MECÂNICA

Luiz Gustavo Santos Farias

Projeto de Graduação apresentado ao
Curso de Engenharia Mecânica da Escola
Politécnica, Universidade Federal do Rio
de Janeiro, como parte dos requisitos ne-
cessários à obtenção do título de Engenheiro
Mecânico.

Orientador: Gustavo Rabello dos Anjos

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2026

MINERVAMESH: UMA PLATAFORMA WEB PARA SIMULAÇÕES NUMÉRICAS EM ENGENHARIA MECÂNICA

Luiz Gustavo Santos Farias

PROJETO DE GRADUAÇÃO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO CURSO
DE ENGENHARIA MECÂNICA DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NE-
CESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE ENGENHEIRO MECÂNICO

Autor:

Luiz Gustavo Santos Farias

Orientador:

Prof. Gustavo Rabello dos Anjos, D. Sc.

Examinador:

Prof. Examinador 1, D. Sc.

Examinador:

Prof. Examinador 2, D. Sc.

Rio de Janeiro

Fevereiro de 2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Escola Politécnica - Departamento de Engenharia Mecânica

Centro de Tecnologia, bloco G, sala G-204, Cidade Universitária

Rio de Janeiro - RJ CEP 21941-909

Este exemplar é de propriedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmear ou adotar qualquer forma de arquivamento.

É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa.

Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es).

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, amigos e mestres que me apoiaram nesta jornada.

AGRADECIMENTO

Agradeço primeiramente à minha família, pelo suporte incondicional. Ao meu orientador, Prof. Gustavo Rabello dos Anjos, pela guiaça e confiança. Aos colegas da UFRJ, pelo companheirismo. E a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste projeto.

RESUMO

A simulação numérica é uma ferramenta indispensável na engenharia moderna, contudo, o acesso a softwares comerciais de alto desempenho permanece restrito devido ao alto custo e complexidade de infraestrutura. Este trabalho apresenta o MinervaMesh, uma plataforma web de código aberto para simulação numérica em Engenharia Mecânica, capaz de executar análises pelo Método dos Elementos Finitos (MEF) e Diferenças Finitas (MDF) diretamente no navegador do usuário. A arquitetura proposta utiliza PyScript e WebAssembly para portar bibliotecas científicas (NumPy, SciPy) para o ambiente client-side, eliminando servidores dedicados. A validação é realizada através da comparação com soluções analíticas para problemas clássicos de transferência de calor e mecânica dos sólidos, demonstrando que a precisão e convergência são preservadas no ambiente web. Os resultados indicam que o MinervaMesh é uma alternativa viável para o ensino de engenharia e simulações preliminares.

Palavras-Chave: Método dos Elementos Finitos, Simulação Web, PyScript, Mecânica Computacional, Ensino de Engenharia.

ABSTRACT

Numerical simulation is an indispensable tool in modern engineering; however, access to high-performance commercial software remains restricted due to high costs and infrastructure complexity. This work presents MinervaMesh, an open-source web platform for numerical simulation in Mechanical Engineering, performing Finite Element Method (FEM) and Finite Difference Method (FDM) analyses directly in the user browser. The proposed architecture uses PyScript and WebAssembly to port scientific libraries to the client-side environment, eliminating dedicated servers. Validation is performed by comparing results with analytical solutions for classic heat transfer and solid mechanics problems, demonstrating that accuracy and convergence are preserved in the web environment. Results indicate that MinervaMesh is a viable alternative for engineering education and preliminary simulations.

Key-words: Finite Element Method, Web Simulation, PyScript, Computational Mechanics, Engineering Education.

SIGLAS

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

MEF - Método dos Elementos Finitos

MDF - Método das Diferenças Finitas

CFD - *Computational Fluid Dynamics* (Dinâmica dos Fluidos Computacional)

WASM - WebAssembly

SUPG - *Streamline Upwind/Petrov-Galerkin*

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Introdução	1
1.2	Objetivos	2
1.3	Justificativa	2
1.4	Organização do Trabalho	3
2	Informações Adicionais	4
2.1	Introdução	4
2.2	Equações Governantes	4
2.2.1	Transferência de Calor	4
2.2.2	Mecânica dos Fluidos (Formulação $\psi - \omega$)	4
2.3	Método dos Elementos Finitos (MEF)	5
2.3.1	Discretização Espacial: Elementos Triangulares Lineares (P1)	5
2.3.2	Formulação Fraca e Matrizes Elementares	5
2.3.3	Matriz de Massa e Termo Transiente	6
2.3.4	Tratamento do Termo Convectivo	7
2.4	Discretização Temporal	7
3	Conclusões	8
	Bibliografia	9
A	O que é um apêndice	10
B	Encadernação do Projeto de Graduação	11
C	O que é um anexo	13

Lista de Figuras

2.1	Elemento triangular linear P1 e coordenadas locais.	6
B.1	Encadernação do projeto de graduação.	12

Lista de Tabelas

Capítulo 1

Introdução

1.1 Introdução

A simulação numérica consolidou-se nas últimas décadas como o terceiro pilar da ciência contemporânea, posicionando-se ao lado da teoria e da experimentação. Na Engenharia Mecânica, especificamente, a Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD - *Computational Fluid Dynamics*) e a análise de transferência de calor por métodos numéricos permitem o estudo de fenômenos complexos que seriam proibitivos, perigosos ou impossíveis de serem replicados em bancada experimental [1, ?]. Desde o projeto de turbomáquinas até a análise de dispersão de poluentes, a capacidade de prever o comportamento de fluidos através da resolução das equações de Navier-Stokes transformou a indústria e a academia.

No entanto, o acesso a essas ferramentas poderosas historicamente esbarra em barreiras significativas. Softwares comerciais de referência, como ANSYS Fluent, COMSOL Multiphysics ou SimScale, embora robustos, impõem custos de licenciamento elevados e exigem hardware dedicado de alta performance (HPC) para execução eficiente. No contexto educacional e de pesquisa inicial, essas barreiras dificultam a democratização do conhecimento em métodos numéricos. Estudantes e engenheiros frequentemente precisam lidar com curvas de aprendizado íngremes e instalações complexas de ambiente antes de rodar sua primeira simulação de escoamento [2].

Este trabalho propõe uma mudança de paradigma ao trazer a Mecânica Computacional para a web. Aproveitando o avanço recente das tecnologias de navegador,

especificamente o *WebAssembly* e o projeto *PyScript* [?], torna-se possível executar códigos científicos em Python — a *lingua franca* da ciência de dados atual — diretamente no navegador do usuário, sem necessidade de servidores backend ou instalações locais.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e validar o **MinervaMesh**, uma plataforma computacional baseada na web para a solução de equações diferenciais parciais governantes de problemas de Engenharia Mecânica, operando inteiramente no lado do cliente (*client-side*).

Os objetivos específicos são:

1. Implementar métodos numéricos clássicos, especificamente o Método dos Elementos Finitos (MEF) e o Método das Diferenças Finitas (MDF), utilizando bibliotecas científicas Python (NumPy, SciPy) rodando via WebAssembly [3].
2. Desenvolver uma interface gráfica interativa que permita a pré-processamento (configuração de malha e parâmetros), solução e pós-processamento (visualização de campos de velocidade, pressão e temperatura) em tempo real.
3. **Validar a plataforma com foco principal em Mecânica dos Fluidos**, comparando os resultados numéricos com soluções analíticas e benchmarks estabelecidos para:
 - Escoamentos potenciais;
 - Problemas de advecção-difusão (com estabilização SUPG) [4];
 - Equações de Navier-Stokes para escoamentos laminares incompressíveis.

1.3 Justificativa

A motivação para este desenvolvimento reside na necessidade de ferramentas ágeis para o ensino e prototipagem rápida em engenharia. A capacidade de rodar uma

simulação de escoamento em qualquer dispositivo (incluindo tablets e laptops modestos), apenas acessando uma URL, remove o atrito inicial do aprendizado de CFD. Além disso, ao utilizar tecnologias de código aberto e documentar a implementação dos métodos numéricos [5, 6], o *MinervaMesh* serve não apenas como ferramenta, mas como objeto de estudo para estudantes interessados na implementação de seus próprios códigos de simulação.

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:

- O **Capítulo 2** (Fundamentação Teórica) revisa as equações de conservação (Massa, Momento e Energia) [7, 8] e apresenta a formulação matemática dos métodos numéricos empregados (MEF e MDF), com ênfase na discretização espacial e temporal.
- O **Capítulo 3** (Desenvolvimento e Arquitetura) detalha a construção da plataforma *MinervaMesh*, discutindo decisões de arquitetura de software, o uso do PyScript e a integração das bibliotecas numéricas no ambiente web.
- O **Capítulo 4** (Resultados e Validação) é o núcleo da verificação do trabalho. Nele, são apresentados os casos de teste, com foco especial nos problemas de **dinâmica dos fluidos**, demonstrando a precisão através de análises de erro e convergência de malha.
- O **Capítulo 5** (Conclusões) resume as contribuições, limitações encontradas e propõe trabalhos futuros.

Capítulo 2

Informações Adicionais

2.1 Introdução

A modelagem matemática de fenômenos físicos em engenharia frequentemente recai sobre a solução de Equações Diferenciais Parciais (EDPs). Neste trabalho, dois métodos numéricos clássicos são explorados: o Método das Diferenças Finitas (MDF) e o Método dos Elementos Finitos (MEF). Embora o MDF seja utilizado para problemas introdutórios 1D devido à sua simplicidade conceitual, o foco central desta plataforma — e sua robustez para geometrias complexas — reside no Método dos Elementos Finitos. Este capítulo detalha a formulação matemática e a discretização empregadas no *MinervaMesh*.

2.2 Equações Governantes

2.2.1 Transferência de Calor

A condução de calor em um domínio Ω é regida pela equação da difusão:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \dot{q} \quad (2.1)$$

onde T é a temperatura, e $\dot{q}$ a fonte de calor.

2.2.2 Mecânica dos Fluidos (Formulação $\psi - \omega$)

Para escoamentos 2D incompressíveis, utilizamos a formulação Vorticidade-Corrente, que desacopla a pressão e garante a conservação de massa automaticamente. As

equações governantes são a Poisson para a função corrente (ψ) e o transporte para a vorticidade (ω):

$$\nabla^2 \psi = -\omega \quad (2.2)$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \omega = \frac{1}{Re} \nabla^2 \omega \quad (2.3)$$

2.3 Método dos Elementos Finitos (MEF)

O MEF é escolhido pela sua versatilidade em tratar contornos irregulares através de malhas não-estruturadas. A implementação segue a formulação de Galerkin padrão para problemas difusivos e estabilização para termos convectivos.

2.3.1 Discretização Espacial: Elementos Triangulares Lineares (P1)

O domínio Ω é subdividido em uma malha de N_{el} elementos triangulares. Em cada elemento e , a variável de campo ϕ (seja T , ψ ou ω) é aproximada linearmente:

$$\phi^e(x, y) = \sum_{i=1}^3 N_i^e(x, y) \phi_i^e \quad (2.4)$$

onde ϕ_i^e são os valores nodais e N_i^e são as funções de forma. Para um triângulo linear, as funções de forma são coordenadas de área, variando linearmente de 1 no nó i até 0 na aresta oposta [9].

2.3.2 Formulação Fraca e Matrizes Elementares

Aplicando o Método dos Resíduos Ponderados de Galerkin à equação de Poisson geral ($-\nabla^2 \phi = f$), multiplicamos a equação residual por uma função teste $W = N_i$ e integramos sobre o domínio. Utilizamos o Teorema de Green (integração por partes) para reduzir a ordem da derivada no termo difusivo:

$$\int_{\Omega} \nabla N_i \cdot \nabla \phi \, d\Omega = \int_{\Omega} N_i f \, d\Omega + \oint_{\Gamma} N_i \frac{\partial \phi}{\partial n} \, d\Gamma \quad (2.5)$$



Figura 2.1: Elemento triangular linear P1 e coordenadas locais.

Substituindo a aproximação discreta $\phi = \sum N_j \phi_j$, obtemos o sistema linear $\mathbf{K}\Phi = \mathbf{F}$, onde a matriz de rigidez elementar $\mathbf{K}^e$ é:

$$K_{ij}^e = \int_{\Omega_e} \left(\frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial N_j}{\partial x} + \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial N_j}{\partial y} \right) d\Omega \quad (2.6)$$

Como os gradientes das funções de forma (∇N) são constantes em elementos P1, a integral torna-se um produto direto pela área do elemento (A_e), resultando em uma montagem computacional extremamente eficiente [5].

2.3.3 Matriz de Massa e Termo Transiente

Para equações dependentes do tempo (como o transporte de vorticidade), surge a matriz de massa $\mathbf{M}$, proveniente do termo $\frac{\partial \phi}{\partial t}$:

$$M_{ij}^e = \int_{\Omega_e} N_i N_j d\Omega \quad (2.7)$$

Para triângulos lineares, esta integral resulta na matriz de massa consistente:

$$\mathbf{M}^e = \frac{A_e}{12} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

2.3.4 Tratamento do Termo Convectivo

O termo de advecção $\mathbf{u} \cdot \nabla \omega$ na Eq. (2.3) gera a matriz de convecção assimétrica $\mathbf{C}$:

$$C_{ij}^e = \int_{\Omega_e} N_i(\mathbf{u} \cdot \nabla N_j) d\Omega \quad (2.9)$$

Observa-se que, para altos números de Reynolds, a dominância deste termo pode introduzir oscilações numéricas. Embora a implementação base utilize Galerkin padrão, a arquitetura permite a introdução de funções teste modificadas (Petrov-Galerkin) conforme proposto por Brooks e Hughes [4] para estabilização (SUPG).

2.4 Discretização Temporal

Para integração no tempo, adota-se o esquema θ -method (Diferenças Finitas no tempo):

$$(\mathbf{M} + \theta \Delta t \mathbf{K}) \Phi^{n+1} = (\mathbf{M} - (1 - \theta) \Delta t \mathbf{K}) \Phi^n + \Delta t \mathbf{F} \quad (2.10)$$

O *MinervaMesh* utiliza tipicamente $\theta = 1$ (Euler Implícito) para garantir estabilidade incondicional em problemas difusivos, ou $\theta = 0.5$ (Crank-Nicolson) para maior precisão de segunda ordem [?].

Capítulo 3

Conclusões

Tratam-se das considerações finais do trabalho, mostrando que os objetivos foram cumpridos e enfatizando as descobertas feitas durante o projeto. Em geral reserva-se um ou dois parágrafos para sugerir trabalhos futuros.

Observe que neste modelo a conclusão é numerada pelo numeral 3, mas o projeto não tem a obrigatoriedade de possuir apenas 3 capítulos. Alias, espera-se que tenha mais que isso.

Referências Bibliográficas

- [1] MALISKA, C. R., *Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos Computacional*. 2 ed. Rio de Janeiro, LTC, 2004.
- [2] ANJOS, G. R., *Computação Científica para Engenheiros*. Rio de Janeiro, PEM/COPPE/UFRJ, 2013. Notas de Aula.
- [3] HARRIS, C. R., MILLMAN, K. J., WALT, S. J. V. D., *et al.*, “Array programming with NumPy”, *Nature*, v. 585, n. 7825, pp. 357–362, 2020.
- [4] BROOKS, A. N., HUGHES, T. J. R., “Streamline Upwind/Petrov-Galerkin Formulations for Convection Dominated Flows with Particular Emphasis on the Incompressible Navier-Stokes Equations”, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, v. 32, n. 1-3, pp. 199–259, 1982.
- [5] FISH, J., BELYTSCHKO, T., *A First Course in Finite Elements*. West Sussex, John Wiley & Sons, 2007.
- [6] REDDY, J. N., *An Introduction to the Finite Element Method*. 3 ed. New York, McGraw-Hill, 2005.
- [7] FOX, R. W., MCDONALD, A. T., PRITCHARD, P. J., *Introdução à Mecânica dos Fluidos*. 7th ed. Rio de Janeiro, LTC, 2010.
- [8] WHITE, F. M., *Viscous Fluid Flow*. 3 ed. New York, McGraw-Hill, 2006.
- [9] ZIENKIEWICZ, O. C., TAYLOR, R. L., ZHU, J. Z., *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. 7th ed. Oxford, Butterworth-Heinemann, 2013.

Apêndice A

O que é um apêndice

Elemento que consiste em um texto ou documento elaborado pelo autor, com o intuito de complementar sua argumentação, sem prejuízo do trabalho. São identificados por letras maiúsculas consecutivas e pelos respectivos títulos.

Apêndice B

Encadernação do Projeto de Graduação

Número	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Escola Politécnica Departamento de Eletrônica e de Computação
Nome do Aluno	
Título do Projeto*	Título do Projeto Nome do Aluno
Ano	Projeto de Graduação Mês / Ano

*** Título resumido caso necessário**
Capa na cor preta, inscrições em dourado

Figura B.1: Encadernação do projeto de graduação.

Apêndice C

O que é um anexo

Documentação não elaborada pelo autor, ou elaborada pelo autor mas constituindo parte de outro projeto.